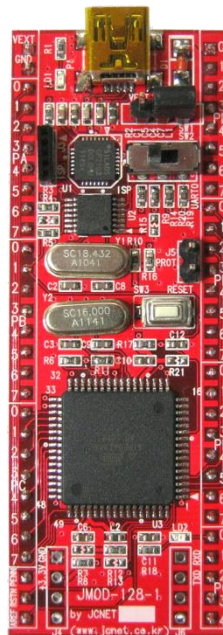


JMOD-128-1 : ATmega128 기본 모듈

사용자 설명서



제이씨넷



www.jcnet.co.kr

1. JMOD-128-1 개요

1.1 JMOD-128-1 소개

<JMOD-128-1>은 ATmega128 MCU를 이용하여, 다양한 기능을 구현하거나 시험해 볼 수 있도록 모듈 형태로 개발된 마이크로컨트롤러 모듈입니다. 개발자의 편의를 위하여 소형 모듈에서는 국내 최초로 프로그램(ISP) 다운로더 기능을 내장하고 있으며, USB 커넥터 하나로 전원 공급과 ISP 수행, UART(RS232C) 인터페이스를 동시에 처리할 수 있는 기능도 제공합니다. ATmega128의 53개 GPIO 전체가 외부 핀으로 연결되어 있으며, 외부공급전원(VEXT)을 모듈의 공급전원으로 사용할 수도 있도록 하여 3.3V 등, 5V 이하의 입출력 신호 인터페이스도 가능하도록 하였습니다. 또한, 총 58핀의 인터페이스는 핀 간격이 모두 2.54mm로 되어 있어 일반 브레드보드나 외부 시스템에 쉽게 장착할 수 있도록 하였습니다.

1.2 JMOD-128-1 7가지 특징

1. ATmega128 MCU 모듈형 인터페이스 (2열 x 29핀, 2.54mm 핀헤더 타입)
2. 프로그램(ISP) 다운로더 내장 (MCU 모듈 국내 최초)
3. 53개의 IO 포트 전체에 대한 외부 핀헤더 제공 (브레드보드 장착 편리)
4. USB 케이블 하나로 전원과 ISP, UART(RS232C) 케이블의 3가지 겸용
5. 3.3V ~ 5V의 외부 전원 선택 가능으로 5V 이하 I/O 신호 인터페이스도 가능
6. ATmega128 퓨즈 비트에 대한 쓰기 금지로 안정성 증대
7. 16Mhz 클럭 및 리셋 스위치 내장

1.3 JMOD-128-1 기능 및 규격

항목	내용
MCU	AVR 마이크로컨트롤러, ATmega128A-AU, 16Mhz
ISP	ISP 다운로더 내장, USB-mini 커넥터
UART(RS232C)	USB-to-Serial(RS232C) 변환기 내장, CP2102
외부 인터페이스	2 x 29 (58핀) 2.54mm 핀헤더, 53개 GPIO 핀 전체 지원
무선 모듈 지원	상용 무선 모듈(Zigbee, Bluetooth) 연결용 8핀 인터페이스 지원
전원	5V(USB 케이블 공급) 또는 3.3V ~ 5V(외부 VEXT 핀 공급)
크기	274 mm X 762 mm (가로 X 세로)

1.4 JMOD-128-1 구성 물품

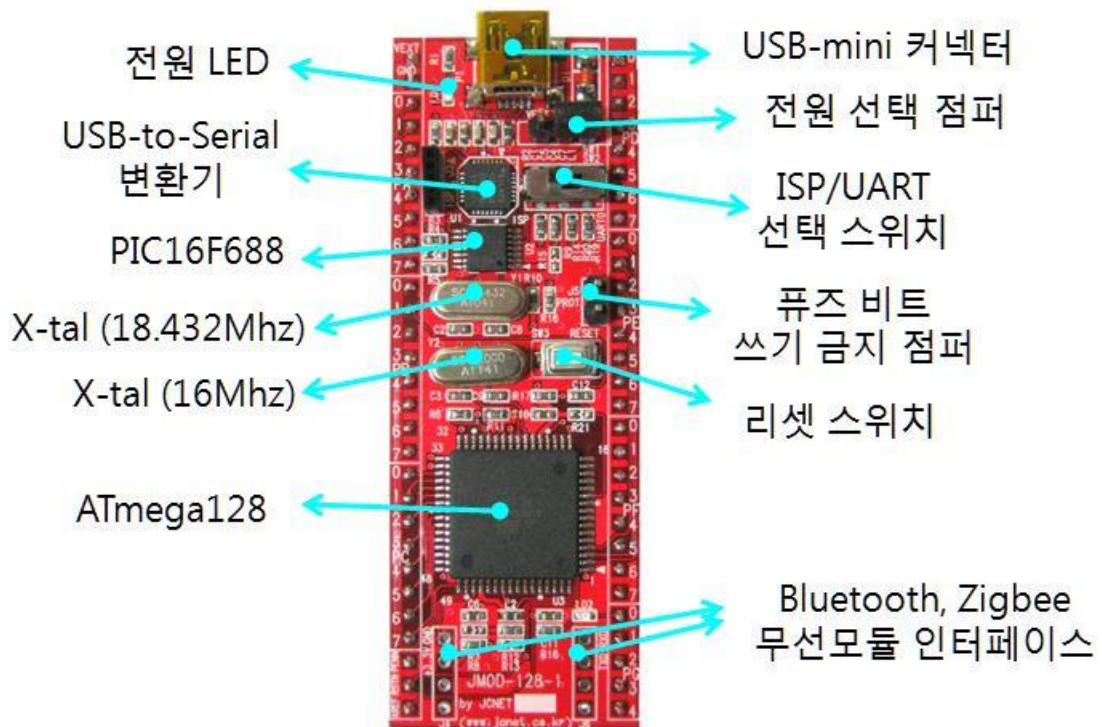
1. <JMOD-128-1> ATmega128 기본 모듈 : 1개
2. USB-mini-to-USB-A 케이블(1 m) : 1개
3. <JMOD-128-1> ATmega128 기본 모듈 사용자 설명서 : 1부



4. 회로도, CP2102 드라이버 (구매사이트 다운로드)

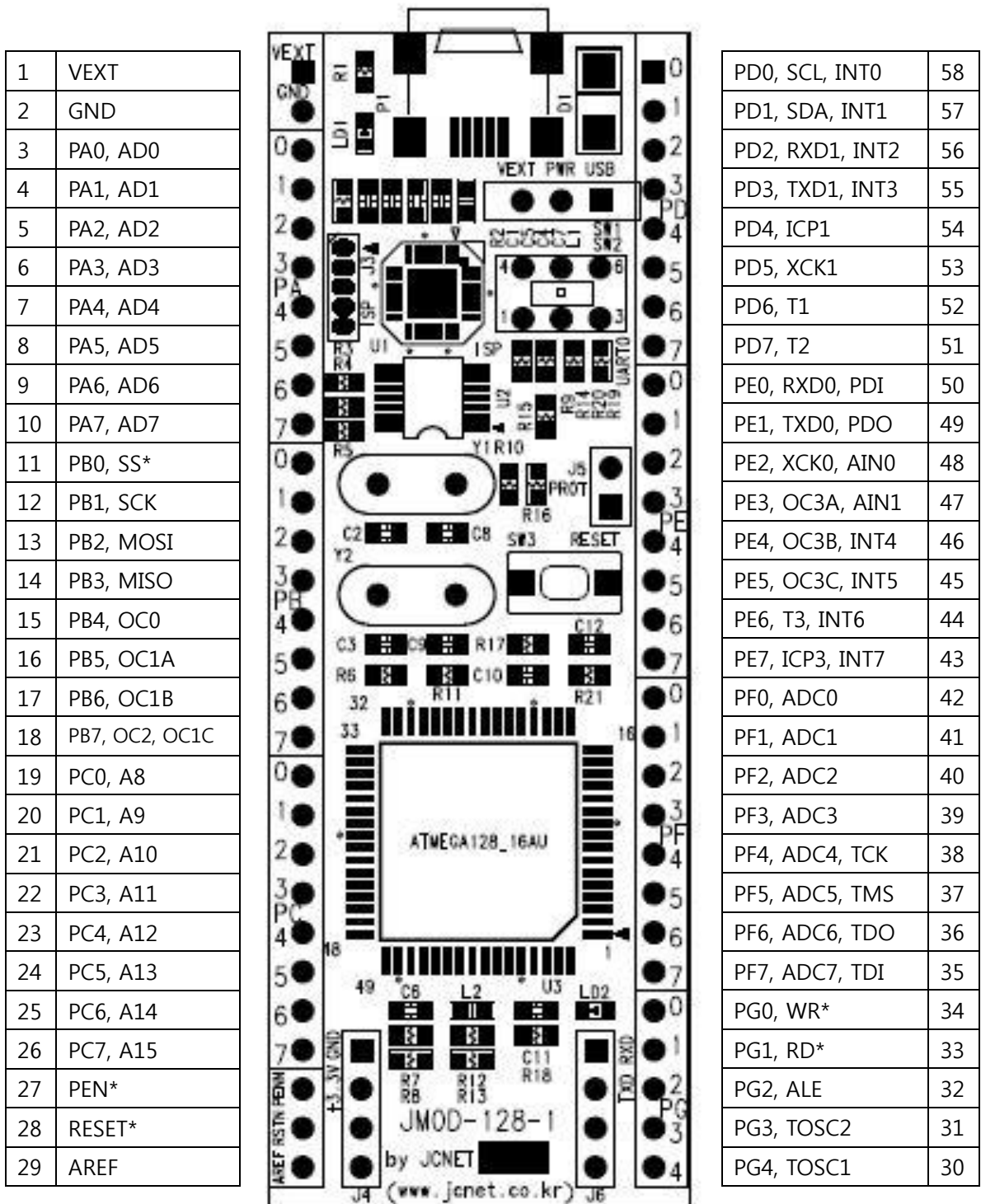
2. JMOD-128-1 하드웨어 가이드

2.1 외관 및 구성도



2.2 핀 기능 및 배치도

<JMOD-128-1>의 IO 핀 기능은 다음과 같습니다.



- VEXT 신호는 모듈의 전원으로 사용될 수 있는 외부 전원 입력입니다.

2.3 커넥터와 스위치 설명

이름	기능
USB-mini 커넥터	JMOD-128-1과 PC와의 연결 커넥터 (전원, 다운로드, 시리얼)
전원 선택 점퍼	점퍼를 오른쪽(USB)으로 위치 시 USB에서 전원(+5V)이 공급되며, 왼쪽(VEXT)으로 위치 시, VEXT핀(왼쪽 맨 위)으로부터 전원이 공급됨
ISP/UART 선택 스위치	ATmega128 프로그램 퓨징 시에는 반드시 왼쪽(ISP)으로 위치시켜야 하며, 프로그램 후 USB를 시리얼(UART0) 포트 용도로 사용하기 위하여는 오른쪽(UART0)으로 위치시켜야 함
퓨즈비트 쓰기 금지 점퍼	이 점퍼가 연결되어 있지 않으면 AVR Studio4/5 상에서 ATmega 128 퓨즈 비트에 대한 쓰기가 금지되며, 퓨즈비트에 대한 쓰기가 가능하도록 하려면 이 점퍼를 연결하여야만 됨
리셋 스위치	누를 시, 리셋 신호를 발생시켜 ATmega128를 초기화 함

2.4 외부 전원(VEXT) 이용 시 사용 절차

외부 전원(VEXT) 핀을 통하여 외부에서 JMOD-128-1 모듈에 전원을 인가하여 사용하는 경우, 공급되는 전원이 4.5V 이하이면 아래의 과정을 거쳐 사용하여야 합니다.

- 가. 전원 선택 스위치를 USB로 위치시킴
- 나. 퓨즈 비트 쓰기 금지 점퍼를 연결
- 다. USB-mini 커넥터를 통하여 전원 인가
- 라. ATmega128의 내부 클록을 8Mhz 이하로 선택하여 퓨징
- 마. 전원선택 스위치를 외부전원(VEXT)으로 위치시킴
- 바. VEXT 핀을 통하여 전원 인가 후 사용

3. JMOD-128-1 프로그래밍 가이드

3.1 소프트웨어 개발환경

<JMOD-128-1>에서 수행될 프로그램을 작성하고 이를 <JMOD-128-1>에 다운로드 하여 수행하기 위하여 갖추어야 할 소프트웨어 개발환경은 다음과 같습니다.

<AVR Studio4 및 WinAVR>

AVR Studio4는 Atmel사(<http://www.atmel.com>)에서 제공하는 AVR용 통합개발도구로서 <JMOD-128-1>을 위한 프로그래밍과 다운로드 환경을 제공합니다. 하지만, 컴파일러를 내장하고 있지 않기 때문에 Sourceforge(<http://sourceforge.net>)에서 제공하는 WinAVR C/C++ 컴파일러를 함께 설치하여야만 제대로 동작합니다. AVR Studio4가 아닌 EWAVR이나 CodevisionAVR 등의 다른 개발도구를 사용할 수도 있으나 이에 대한 설명은 여기서는 생략합니다.

<CP2102 USB 드라이버>

<JMOD-128-1>은 ISP 다운로드 및 UART(RS232C) 인터페이스를 가지고 있는데, 이를 USB 인터페이스를 통하여 사용할 수 있도록 USB-to-Serial 변환기 IC인 CP2102를 내장하고 있습니다. 그러므로 Silabs사(<http://www.silabs.com>)에서 제공하는 CP2102에 대한 USB 드라이버를 미리 설치해 주어야만 동작이 가능합니다.

3.2 프로그램 작성, 다운로드 및 실행

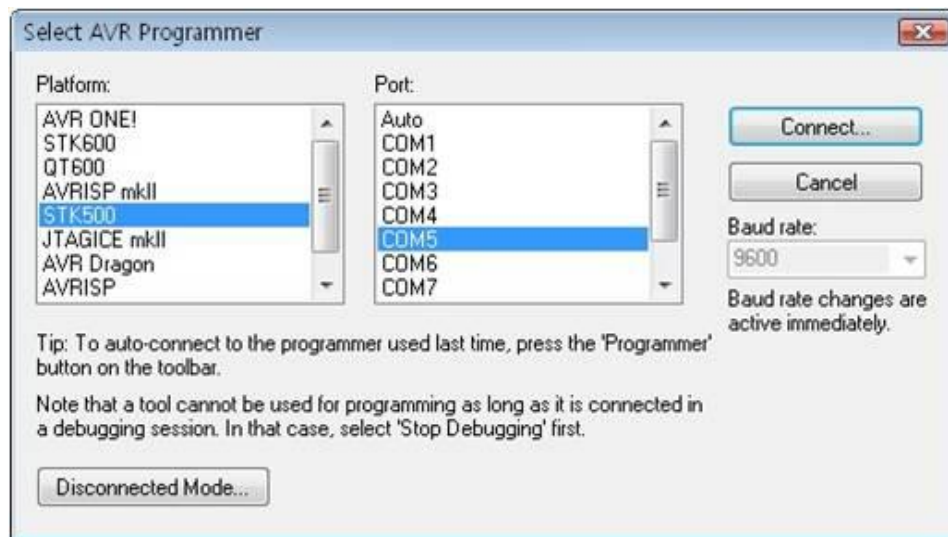
<JMOD-128-1>을 이용하여 프로그램을 작성하고, AVR Studio4를 이용하여 다운로드 및 실행하는 과정을 간단히 예를 들어 설명하면 다음과 같습니다.

1. <JMOD-128-1>에서 <PD6> 핀 왼쪽에 있는 <ISP/UART 선택 스위치>를 왼쪽 <ISP>의 위치로 두고(**프로그램 다운로드시만**), USB-mini-to-USB-A 케이블을 USB-mini 포트에 연결한 후, 이 케이블을 프로그램을 작성할 PC의 USB 포트에 연결합니다.

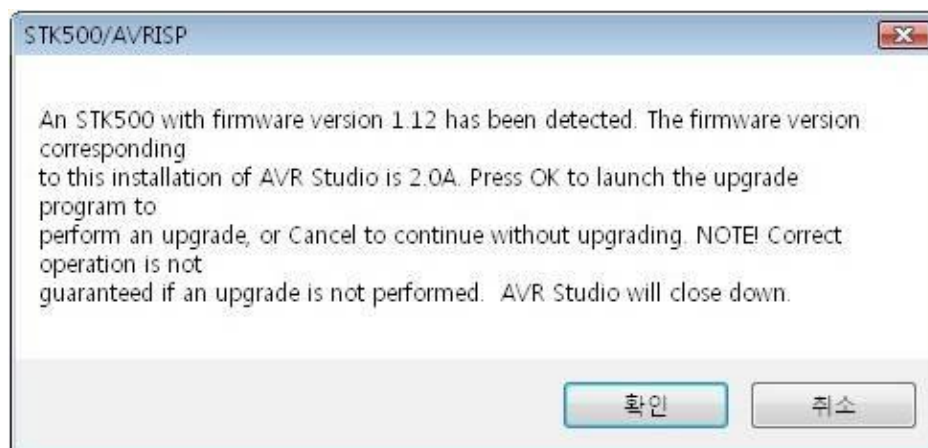


2. PC에서 AVR Studio4를 실행하고, 소스 및 컴파일을 수행합니다. ([Debug platform]으로는 [JTAG ICE]를 선택하고, [Device]로 [ATmega128]을 선택, 세부내용은 AVR Studio4 매뉴얼 참조)

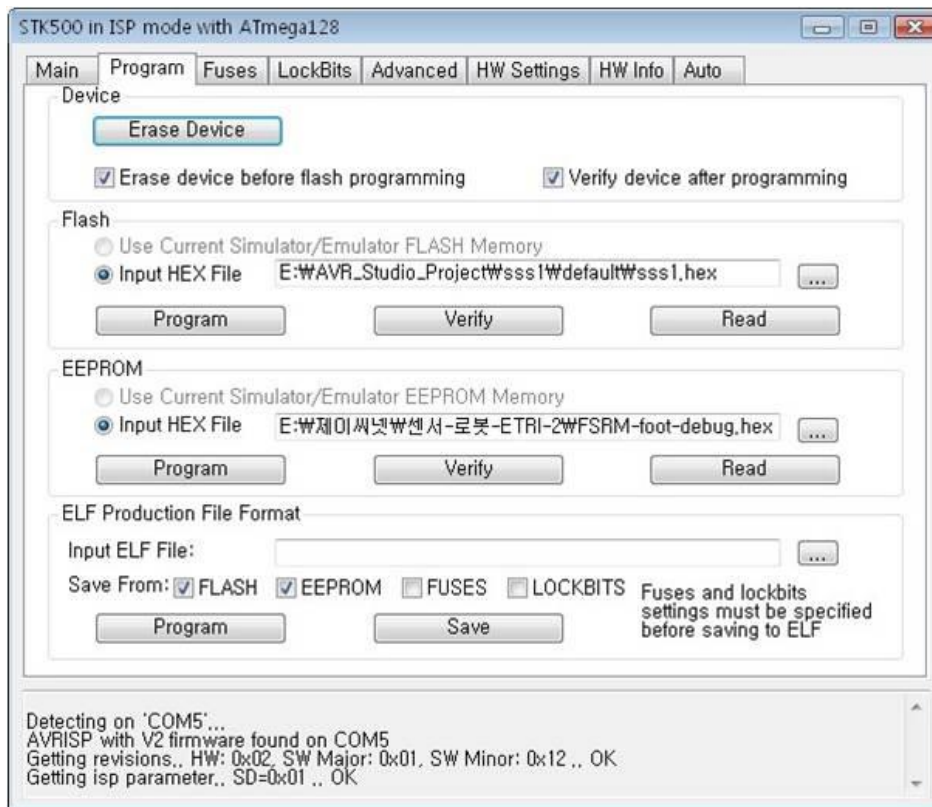
3. 메뉴에서 [Tools] → [Program AVR] → [Connect]를 선택하면 아래의 화면이 나타나는데, [Platform]으로 [STK500]을 선택하고 [Port]로는 장치관리자에서 보이는 [COM 포트] 또는 [Auto]를 선택한 후, [Connect] 버튼을 선택합니다.



4. 아래의 화면이 나타나면 [취소]를 선택합니다. [확인]을 선택하지 않는 이유는 따로 upgrade를 진행할 필요가 없기 때문이며, upgrade 진행 시 오히려 진행이 제대로 안되어 수행이 안 되는 경우가 생기기 때문입니다.



5. 아래의 화면이 나타나면, [Flash]에서 [Input HEX File]로 원하는 실행파일을 선택한 후 [Flash] 내부의 아래쪽에 있는 [Program] 버튼을 선택합니다. (만약 기본적으로 [Program] 창이 나오지 않으면 [Program]을 눌러 [Program]창이 활성화되도록 한 상태에서 실행합니다. 정상 수행되면 아래쪽 메시지 창에 "Programming Flash ... OK" 메시지가 뜹니다.



6. 다운로드가 제대로 수행되었으면, <JMOD-128-1>은 다운로드된 프로그램을 즉시 수행하게 됩니다.

4. JMOD-128-1 터미널 연결

<JMOD-128-1>은 내부에 USB-to-Serial 변환기를 내장하고 있어, ATmega128 UART 포트는 이 변환기를 통하여 USB 인터페이스로 외부와 연결됩니다. 즉, USB 케이블의 USB-mini 커넥터 쪽을 <JMOD-128-1>에 연결하고, 다른 USB-A 커넥터를 PC 쪽에 연결한 후, PC 쪽에서 터미널 에뮬레이터 프로그램을 수행하면 <JMOD-128-1>과 UART 통신을 수행할 수 있습니다. (ATmega128의 UART0 포트가 연결됨)

제이씨넷

대전시 서구 둔산대로 117 번길 66 (만년동 골드타워) 526 호
전화 : 042-386-076, 이메일 : ssshin@jcnet.co.kr, 홈페이지 : www.jcnet.co.kr

제이씨넷 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.
제이씨넷은 앞으로도 더욱 유용한 제품을 만들 수 있도록 열심히 노력하겠습니다.